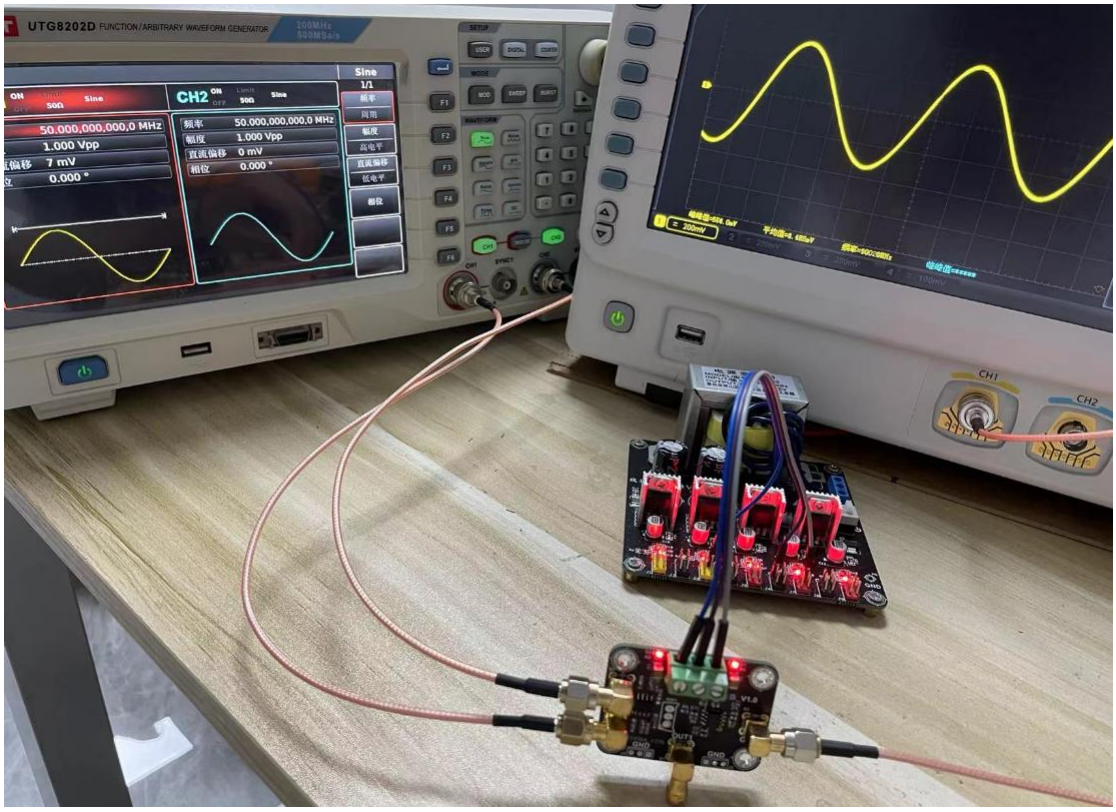
AD835 放大模块_V1.1

用户手册 V1.0



淘宝官网：http://fzlzdz.taobao.com

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！

凌睿智捷电子 出品

2023 年 07 月

目　　录

1　模块简介 1

1.1　模块主要特性 1

2　模块电路设计 1

2.1　乘法器电路设计 2
2.2　后级放大电路设计 2

3　模块连接方法 3

4　模块测试结果 3

5.1　测试仪器 3
5.2　测试结果 3

5　模块使用注意事项 5

6　模块版本历史 5

1 模块简介

AD835 是一款完整的四象限电压输出模拟乘法器，采用先进的介质隔离互补双极工艺制造。它产生 X 和 Y 电压输入的线性乘积，输出带宽为−3 dB，为 250 MHz（小信号上升时间为 1 ns）。满刻度（−1 V 至+1 V）上升至下降时间为 2.5 ns（标准 RL 为 150Ω), 并且在相同条件下达到 0.1%的沉降时间通常为 20ns。

1.1 模块主要特性

模块的主要特性如下：

（1）模块类型 ： **4 象限乘法器**。
（2）输入信号形式 ： **单端**。
（3）输入电压范围 ： **2Vpp 以内**。
（4）输入信号带宽 ： **250MHz**。
（5）输入输出阻抗 ： **50Ω**。
（6）后级放大 ： **10 倍**。
（7）供电 ： **±5V**。
（8）供电电源接口 ： 5.08 间距端子。
（9）模拟信号输入输出接口： **SMA 接口**。

2 模块电路设计

AD835 放大模块硬件电路如图 2.1 所示，包括乘法器和后级放大电路两个部分。

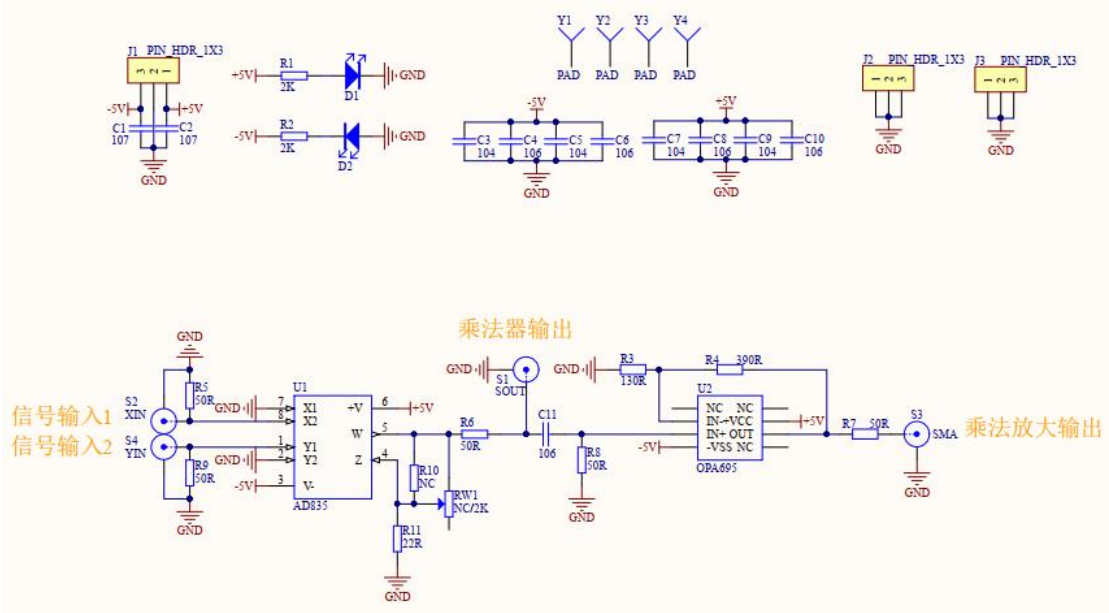


图 2.1 模块硬件电路图

2.1 乘法器电路设计

AD835 乘法器使用的手册的推荐电路，一般来说，AD835 提供以下功能：

$$W = \frac{(X1 - X2)(Y1 - Y2)}{U} + Z$$

其中变量 W、U、X、Y 和 Z 都是电压。作为一个简单的乘法器连接，由图 2.1 的原理图所示，X2=0，Y2=0，Z=0，并通过设置 U=1 V 的比例因子调整（见图 2.1.1），输出可以表示为 W=XY。

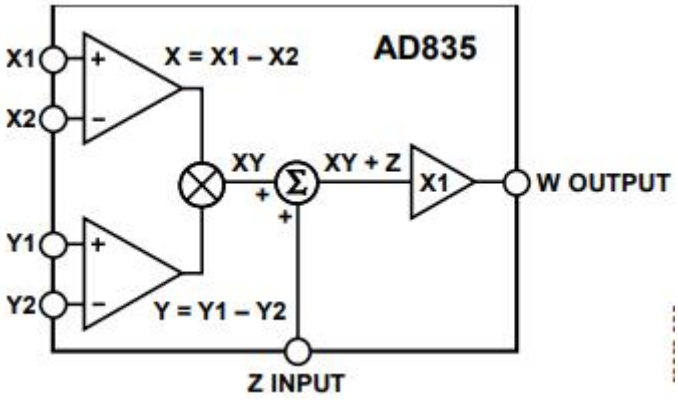


图 2.1.1　功能框图

2.2　后级放大电路设计

后级放大电路使用 OPA695，考虑到 AD835 带宽比较大，并且需要放大，选用带宽比较大的运放，后级放大的参数为 10 倍放大，并且通过了电容进行了隔直。

3　模块连接方法

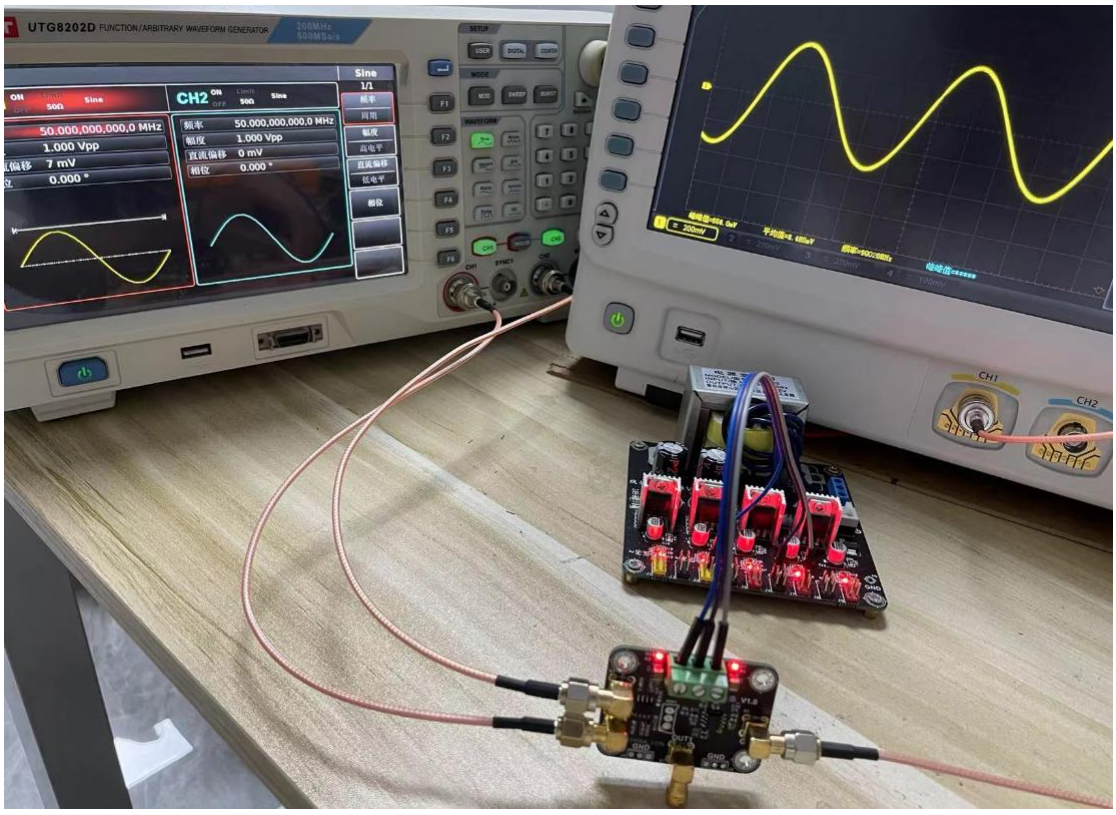


图 3.2　系统测试连接图

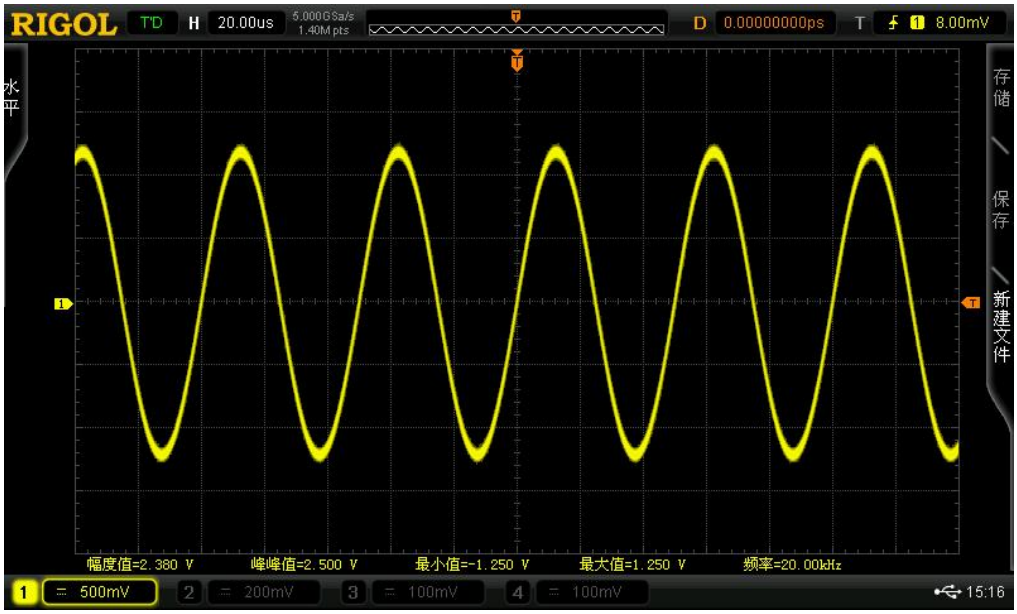
4　模块测试结果

4.1　测试仪器

示波器：优利德　　200MHz
信号源：RIGOL　　1GHz

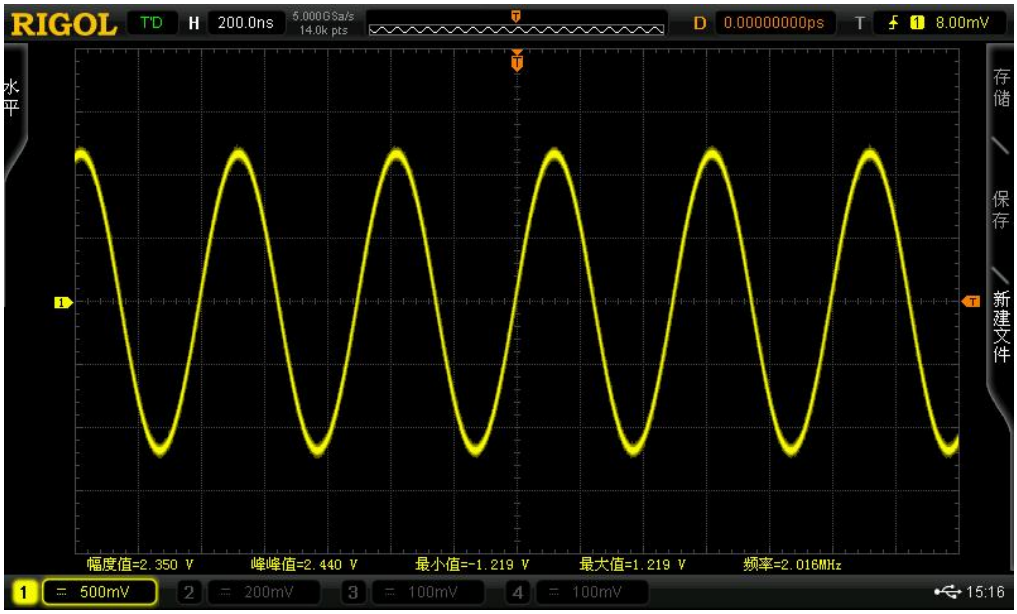
4.2　测试结果

X_IN 和 Y_IN 输入信号：频率 10KHz，幅度 1Vpp 的正弦波信号。



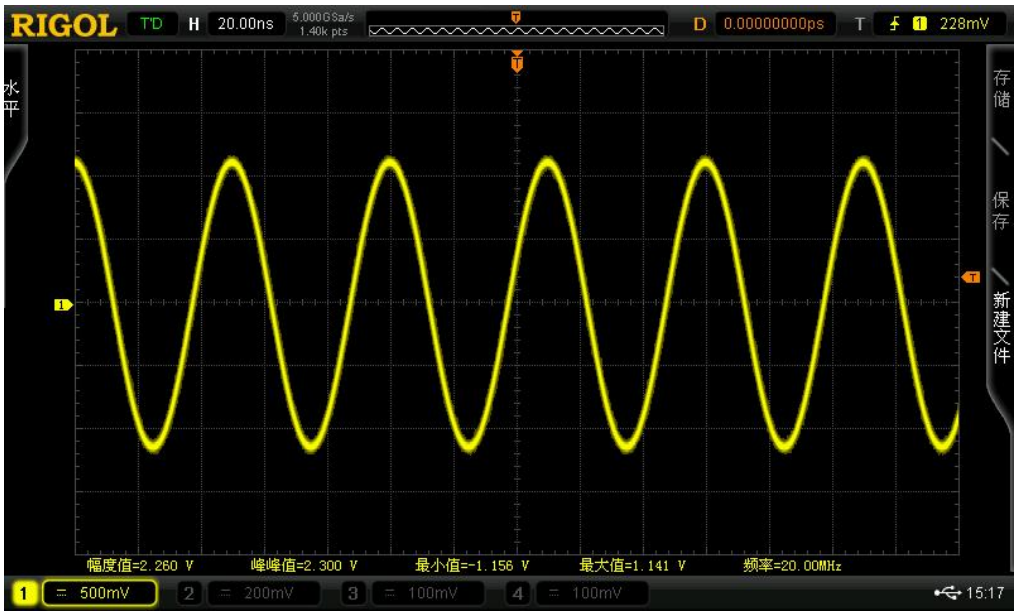
倍频测试-20KHz

X_IN 和 Y_IN 输入信号：频率 1MHz，幅度 1Vpp 的正弦波信号。



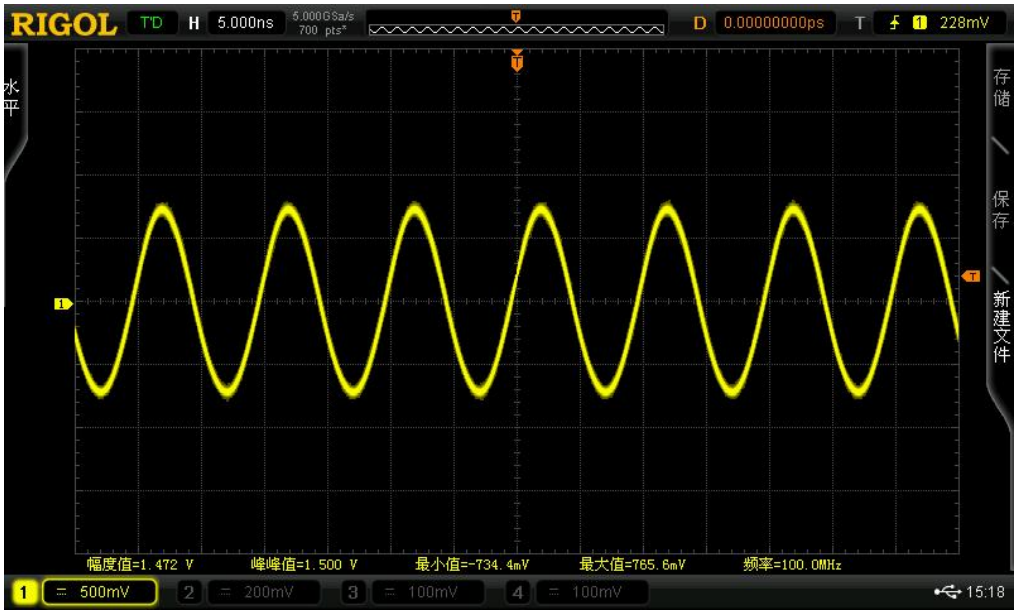
倍频测试-2MHz

X_IN 和 Y_IN 输入信号：频率 10MHz，幅度 1Vpp 的正弦波信号。



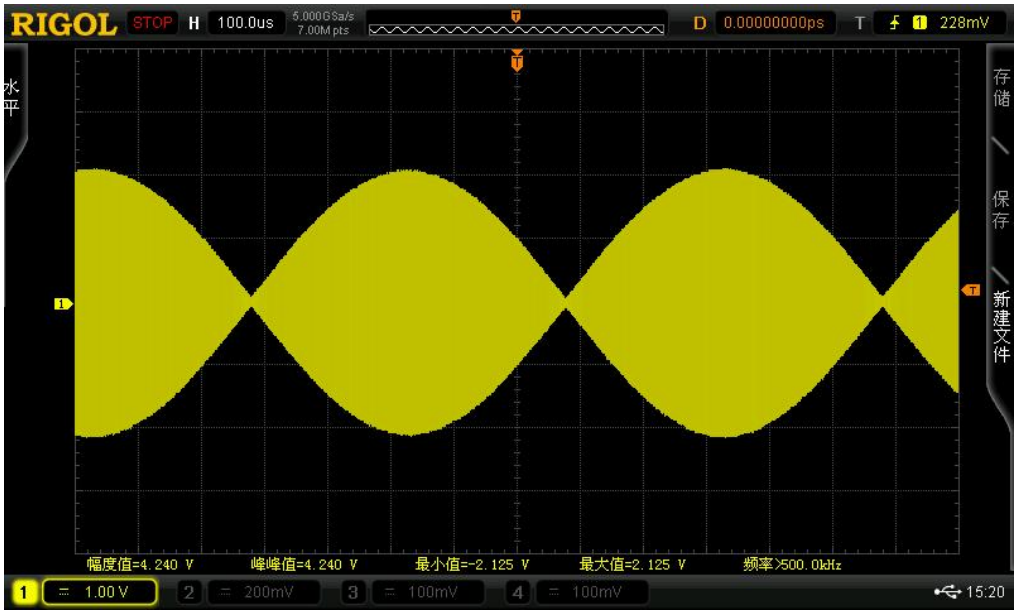
倍频测试-20MHz

X_IN 和 Y_IN 输入信号：频率 50MHz，幅度 1Vpp 的正弦波信号。



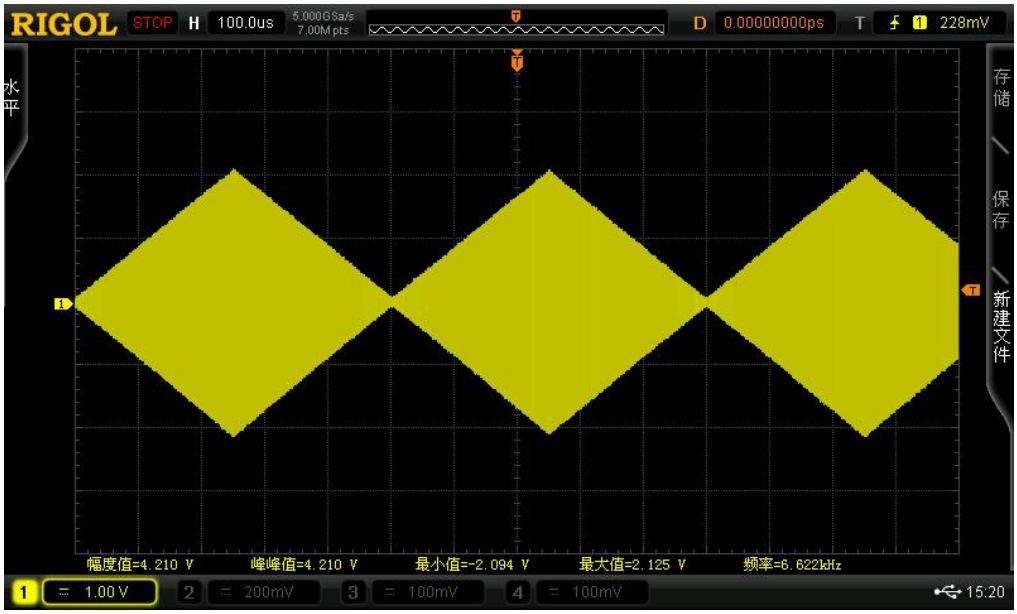
倍频测试-100MHz

X_IN 输入信号：频率 50MHz，幅度 1Vpp 的正弦波信号，Y_IN 输入信号：频率 1KHz，幅度 1Vpp 的正弦波信号。



AM 调制信号-正弦波

X_IN 输入信号：频率 50MHz，幅度 1Vpp 的正弦波信号，Y_IN 输入信号：频率 1KHz，幅度 1Vpp 的三角波信号。



AM 调制信号-三角波

5 模块使用注意事项

（1）供电说明：**切记+5V 电源和地不要接反**；由于模块有模拟电路，请一定使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！）。

（2）本模块输入接口采用的是 SMA 接口。模块**默认**使用标准的 RG316 **射频同轴电缆线**测试，**特性阻抗为 50Ω**。

不管哪种连接方式，若用户使用信号源输入调试本模块，请注意，为了和模块 50Ω的输入阻抗相匹配，**信号源的输出负载需要设置为 50Ω**。

（3）以上测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

6 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2023.07.18	定稿